

Guía Clínica: Enfermedades Desmielinizantes del SNC

GUÍA CLÍNICA & INFOGRAFÍA DIAGNÓSTICA: ENFERMEDADES DESMIELINIZANTES DEL SNC

ESCLEROSIS MÚLTIPLE, ESPECTRO DE NEUROMIELITIS ÓPTICA (NMOSD) Y MOGAD

Cátedra de Neurología Clínica y Semiótica Médica — Semestre 2026-2

Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín (HCAM) | Aula de Administración

Fecha de Clase: 2026-09-22 (Martes 16:00 - 17:30) — Semana 14 (adelantada desde la semana 15)

Módulo Interactivo:

https://powersemiotics.com/medsemiotics/neurologia/enfermedades_desmielinizantes.html

1. REGLA CARDINAL: ¿ES UN BROTE O UN PSEUDOBROTE?

Antes de hablar de esclerosis múltiple hay que **definir operativamente el evento**. Un brote (recaída) es un déficit neurológico nuevo o el empeoramiento claro de uno previo que:

- dura ≥ 24 horas,
- aparece ≥ 30 días después del inicio del evento anterior,
- ocurre **sin fiebre, infección ni otra causa** que lo explique.

Característica Semiótica	Brote Desmielinizante (Recaída Real)	Pseudobrote (Fenómeno de Uhthoff / Infección)
Instalación:	Subaguda: horas a días, meseta de días a semanas.	Brusca, ligada al desencadenante (calor, ejercicio, fiebre).
Duración:	≥ 24 h, recuperación lenta en semanas.	Minutos a horas; revierte al retirar el desencadenante.

Característica Semiótica	Brote Desmielinizante (Recaída Real)	Pseudobrote (Fenómeno de Uhthoff / Infección)
Contenido:	Déficit nuevo o claramente distinto.	Reaparición de síntomas antiguos ya conocidos.
Contexto:	Sin fiebre ni infección demostrable.	Fiebre, infección urinaria, baño caliente, esfuerzo, estrés.
Conducta:	Considerar pulsos de corticoide si es discapacitante.	Buscar y tratar la causa (EMO, urocultivo, hemograma). No dar corticoides.

Perla Semiótica: Ante toda «recaída» en un paciente con esclerosis múltiple, pida un examen de orina antes que una resonancia. La infección urinaria es el desencadenante más frecuente de pseudobrote.

2. SÍNDROMES CLÍNICOS AISLADOS (CIS): LA SEMIOLOGÍA QUE ORIENTA

Síndrome	Semiología Típica de Esclerosis Múltiple	Rasgo Atípico (Piense en Otra Cosa)
Neuritis óptica	Unilateral, dolor con los movimientos oculares , visión borrosa central, desaturación del rojo, defecto pupilar aferente relativo (Marcus Gunn) , fondo de ojo normal (neuritis retrobulbar) o papilitis leve. Recuperación en semanas.	Bilateral simultánea, pérdida visual grave ($\leq 20/200$) sin recuperación, compromiso quiasmático, edema de papila florido → NMOSD o MOGAD .
Mielitis	Parcial , asimétrica, segmento corto (< 3 cuerpos vertebrales), nivel sensitivo incompleto, signo de Lhermitte .	Mielitis transversa completa y longitudinalmente extensa (≥ 3 segmentos), compromiso central de la médula → NMOSD .
Tronco / cerebelo	Oftalmoplejía internuclear (OIN) , sobre todo bilateral en un adulto joven ; ataxia, diplopía, neuralgia del trigémino en < 40 años.	Hipo o vómito incoercible sin causa digestiva (síndrome del área postrema) → NMOSD .
Hemisferio cerebral	Hemiparesia o hemihipoestesia subaguda; en general poca afectación cortical.	Encefalopatía, crisis y fiebre en un niño o tras infección/vacuna → ADEM .

Síntomas paroxísticos y de fatiga que también debe interrogar: fatiga desproporcionada, fenómeno de Uhthoff, signo de Lhermitte, espasmos tónicos paroxísticos, urgencia miccional y disfunción sexual.

3. TABLA DIFERENCIAL: EM vs NMOSD vs MOGAD

Dominio	Esclerosis Múltiple (EM)	Espectro Neuromielitis Óptica (NMOSD, AQP4-IgG+)	MOGAD (anti-MOG)
Mecanismo	Inflamación mediada por linfocitos T y B, desmielinización multifocal y neurodegeneración.	Astrocitopatía autoinmune mediada por anticuerpos contra acuaporina-4 y complemento.	Oligodendrocitopatía mediada por anticuerpos contra la glicoproteína de mielina del oligodendrocito.
Perfil típico	Mujer 20–40 años.	Mujer ($\approx$ 9:1), 30–40 años; mayor frecuencia en poblaciones afrodescendientes y asiáticas.	Niños y adultos jóvenes, sin predominio de sexo marcado.
Neuritis óptica	Unilateral, leve a moderada, buena recuperación.	Bilateral o grave, posterior/quiasmática, recuperación pobre .	Bilateral, anterior, edema de papila , realce perineural; buena recuperación.
Mielitis	Corta, periférica, parcial.	Longitudinalmente extensa , central, grave.	Extensa o corta, a menudo cono medular; retención urinaria.
Otros síndromes	OIN, síndromes hemisféricos.	Área postrema , tronco, diencéfalo (narcolepsia sintomática).	ADEM , encefalitis cortical con crisis.
RM cerebral	Lesiones ovoides periventriculares perpendiculares al ventrículo (dedos de Dawson) , yuxtacorticales, infratentoriales; signo de la vena central.	Normal o lesiones periependimarias (alrededor del III/IV ventrículo, área postrema).	Lesiones difusas, mal delimitadas, «esponjosas»; pueden desaparecer.
LCR	Bandas oligoclonales restringidas al LCR en la gran mayoría; pleocitosis leve.	Bandas oligoclonales generalmente ausentes ; pleocitosis que puede superar 50 células con neutrófilos.	Bandas generalmente ausentes; pleocitosis variable.

Dominio	Esclerosis Múltiple (EM)	Espectro Neuromielitis Óptica (NMOSD, AQP4-IgG+)	MOGAD (anti-MOG)
Curso	Recurrente-remitente → secundaria progresiva; forma primaria progresiva.	Recaídas graves que acumulan discapacidad; no hay fase progresiva.	Monofásico o recurrente.
Tratamiento	Terapias modificadoras de la enfermedad.	Inmunosupresión específica (rituximab, eculizumab, inebilizumab, satralizumab). Algunos fármacos de EM (interferón β, natalizumab, fingolimod) pueden empeorarla.	Según curso; con frecuencia corticoide y, si recurre, inmunosupresión.

Error con consecuencias: Etiquetar una NMOSD como esclerosis múltiple no es un error menor de nomenclatura. Iniciar un interferón o natalizumab en una NMOSD puede precipitar recaídas graves. Ante una mielitis extensa o una neuritis óptica grave, **solicite AQP4-IgG y MOG-IgG por técnica de base celular antes de rotular.**

4. CRITERIOS DE McDONALD: DISEMINACIÓN EN ESPACIO Y TIEMPO

El diagnóstico de esclerosis múltiple exige **demostrar diseminación en espacio (DIS) y en tiempo (DIT)** y que **no exista una explicación mejor.**

Diseminación en espacio (McDonald 2017): ≥ 1 lesión T2 en al menos **2 de 4** regiones típicas: 1. Periventricular 2. Cortical o yuxtacortical 3. Infratentorial 4. Médula espinal

Diseminación en tiempo: - Presencia simultánea de lesiones **que realzan y que no realzan** con gadolinio, **o** - Aparición de una lesión nueva en una RM de control, **o** - Un segundo brote clínico, **o** - **Bandas oligoclonales específicas en LCR**, que sustituyen la DIT en un paciente con CIS típico y DIS demostrada.

Actualización 2024: La revisión de los criterios de McDonald presentada en 2024 incorpora el **nervio óptico como quinta región topográfica**, reconoce biomarcadores de imagen (signo de la vena central, lesiones con anillo paramagnético) y las cadenas ligeras libres kappa en LCR. Consulte la publicación oficial para su aplicación exacta; la lógica semiótica (DIS + DIT + ausencia de mejor explicación) no cambia.

Banderas rojas que obligan a buscar otro diagnóstico: inicio después de los 50 años con curso progresivo desde el inicio, fiebre o síntomas sistémicos, encefalopatía, compromiso periférico (neuropatía), meningismo, LCR con más de 50 células, RM con

lesiones que respetan la morfología ovoide o con realce meníngeo, y hallazgos de sarcoidosis, lupus, Behçet, déficit de B12, VIH o sífilis.

5. EXPLORACIÓN DIRIGIDA A LA CABECERA (LO QUE NO PUEDE FALTAR)

- **Vía visual:**
 - Agudeza visual con cartilla de Snellen por ojo.
 - **Desaturación del rojo:** el objeto rojo se ve «desteñido» con el ojo afectado.
 - **Prueba de la linterna oscilante:** al pasar la luz al ojo afectado, ambas pupilas se **dilatan** en lugar de contraerse → **defecto pupilar aferente relativo**.
 - Campimetría por confrontación (escotoma central o centrocecal).
 - Fondo de ojo: normal en la fase aguda retrobulbar; **palidez temporal** del disco en la fase crónica.
 - **Motilidad ocular:** busque la **oftalmoplejía internuclear:** en la mirada lateral el ojo que aduce se queda corto y el que abduce presenta nistagmo; la convergencia está preservada.
 - **Médula:** nivel sensitivo, sensibilidad vibratoria y posicional, reflejos, respuesta plantar, **signo de Lhermitte** (sensación eléctrica en columna y extremidades con la flexión del cuello).
 - **Cerebelo:** dismetría, disdiadococinesia, nistagmo, marcha en tándem.
 - **Cuantificación:** la escala **EDSS** (0 a 10) resume la discapacidad; hasta 4.0 depende sobre todo de los sistemas funcionales y, desde 4.5, de la capacidad de marcha.
-

6. MANEJO INICIAL DEL BROTE (NIVEL INTERNO / RESIDENTE)

1. **Confirmar que es un brote** y descartar pseudobrote (temperatura, EMO, hemograma, PCR).
2. **Brote discapacitante:** metilprednisolona IV 1 g/día por 3 a 5 días (o dosis oral equivalente según protocolo institucional). Acelera la recuperación; no modifica la discapacidad a largo plazo.
3. **Respuesta insuficiente o brote grave (especialmente en NMOSD):** plasmaféresis precoz.
4. **Tras el primer evento:** referir a Neurología para decidir terapia modificadora según actividad clínica y radiológica.

Las dosis se enseñan como referencia académica. En el paciente real prevalece el protocolo institucional vigente y la decisión del especialista tratante.

7. ALGORITMO DIAGNÓSTICO PARA EL INTERNO Y RESIDENTE EN HCAM

graph TD

A["Déficit neurológico subagudo en adulto joven"] --> B{"¿Dura ≥ 24 h,
sin fiebre ni infección?"}

B -->|"NO"| C["PSEUDOBROTE: buscar infección, calor, estrés. No
corticoide"]

B -->|"SÍ"| D["Evento desmielinizante probable (CIS)"]

```

D --> E{"¿Rasgos de alarma: neuritis bilateral o grave, mielitis ≥ 3
segmentos, área postrema?"}
E -->|"Sí"| F["Sospecha NMOSD / MOGAD: AQP4-IgG y MOG-IgG (base
celular)"]
E -->|"NO"| G["RM cerebral y medular con gadolinio"]
G --> H{"¿DIS: lesiones en ≥ 2 regiones típicas?"}
H -->|"NO"| I["CIS sin criterios: seguimiento con RM"]
H -->|"Sí"| J{"¿DIT: realce simultáneo, lesión nueva o bandas
oligoclonales?"}
J -->|"Sí"| K["ESCLEROSIS MÚLTIPLE (si no hay mejor explicación)"]
J -->|"NO"| L["Punción lumbar: bandas oligoclonales / RM de control"]

```

8. MATERIAL AUDIOVISUAL & MULTIMODAL COMPLEMENTARIO (CLASSROOM)

-  **Audio Deep Dive / Podcast:** *(pendiente: agregar enlace de NotebookLM tras generarlo)*
-  **Video Clínico de Semiología:** *(pendiente: agregar enlace de YouTube)*
-  **Módulo Interactivo Web:** PowerSemiotics — Cátedra de Neurología: Enfermedades Desmielinizantes
-  **Caso socrático de la clase:**
docs/caso_clinico_socratico_desmielinizantes_em.md

Referencias de consulta docente

- Thompson AJ, et al. Diagnosis of multiple sclerosis: 2017 revisions of the McDonald criteria. *Lancet Neurol.* 2018;17:162-173.
- Wingerchuk DM, et al. International consensus diagnostic criteria for neuromyelitis optica spectrum disorders. *Neurology.* 2015;85:177-189.
- Banwell B, et al. Diagnosis of myelin oligodendrocyte glycoprotein antibody-associated disease: International MOGAD Panel proposed criteria. *Lancet Neurol.* 2023;22:268-282.